Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления» (ИУ)

КАФЕДРА «Информационная безопасность» (ИУ8)

ТЕОРИЯ ИГР И ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

Лабораторная работа №1

на тему:

«Аналитический и численный (Брауна – Робинсон) методы решения антагонистической игры в смешанных стратегиях»

Вариант 1

Студент: ИУ8-105 (Группа) В.В. Гоза (И. О. Фамилия)

Преподаватель: Н. С. Коннова (И.О. Фамилия)

Москва, 2026 г.

Цель работы:

Изучить аналитический (обратной матрицы) и численный (Брауна — Робинсон) методы нахождения смешанных стратегий в антагонистической игре двух лиц в нормальной форме.

Постановка задачи:

Найдите цену игры и оптимальные стратегии обоих игроков методами обратной матрицы и Брауна — Робинсон. Сравните полученные результаты.

Вариант работы:

Необходимо выполнить N итераций численного метода до достижения заданной точности ε (см. табл. 1). Строки матрицы соответствуют стратегиям игрока A, столбцы – стратегиям игрока B.

Таблица 1 Вариант работы

Номер варианта	Матрица стратегий
1	$\begin{pmatrix} 1 & 11 & 11 \\ 7 & 5 & 8 \\ 16 & 6 & 2 \end{pmatrix}$

Ход работы:

1. Аналитический метод

Согласно варианту работы (см. табл. 1), (3×3)-игра Г задана матрицей:

$$\boldsymbol{C} = \begin{pmatrix} 1 & 11 & 11 \\ 7 & 5 & 8 \\ 16 & 6 & 2 \end{pmatrix}.$$

Смешанные стратегии игроков находятся посредством применения формул (1):

$$x^* = \frac{u\boldsymbol{C}^{-1}}{u\boldsymbol{C}^{-1}u^{\mathrm{T}}}, \qquad y^* = \frac{\boldsymbol{C}^{-1}u^{\mathrm{T}}}{u\boldsymbol{C}^{-1}u^{\mathrm{T}}}, \qquad v = \frac{1}{u\boldsymbol{C}^{-1}u^{\mathrm{T}}}, \tag{1}$$

где $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_m^*) \in S_m$, $y^* = (y_1^*, y_2^*, \dots, y_n^*) \in S_n$ – оптимальные стратегии, для которых $x_i^* > 0$, $y_j^* > 0$, игроков A и B;

v – цена игры, не равная 0;

$\boldsymbol{C}$ – невырожденная матрица стратегий;

$u = (1,1,1) \in \mathbb{R}^{m=3}$ – единичный вектор длины $m = 3$ (в рамках рассматриваемой задачи).

Расчет по формулам (1) дает следующее аналитическое решение задачи (см. рисунок 1):

```
Оптимальная стратегия игрока A:
x* = (0.3519, 0.3704, 0.2778)

Оптимальная стратегия игрока B:
y* = (0.3611, 0.0833, 0.5556)

Цена игры:
v = 7.3889
```

Рисунок 1 – Аналитическое решение задачи

2. Метод Брауна-Робинсон

Пусть на первом шаге игроки выбрали стратегии x_1, y_1. Учитывая, что игрок A выбрал стратегию x_1, игрок B мог получить один из выигрышей (1, 11, 11). А если игрок B выбрал стратегию y_1, то возможные выигрыши игрока A – (1, 7, 16). Решаем эту задачу методом Брауна-Робинсон (см. рисунок 2).

Таблица метода Брауна–Робинсон

k	Выбор игрока A	Выбор игрока B	Выигрыш игрока A x1	x2	x3	Проигрыш игрока B y1	y2	y3	1/k $\bar{v}$[k]	1/k $\underline{v}$[k]	eps
1	x1	y1	1	7	16	1	11	11	16.0000	1.0000	15.0000
2	x3	y1	2	14	32	17	17	13	16.0000	6.5000	9.5000
3	x3	y3	13	22	34	33	23	15	11.3333	5.0000	4.8333
4	x3	y3	24	30	36	49	29	17	9.0000	4.2500	2.5000
5	x3	y3	35	38	38	65	35	19	7.6000	3.8000	1.1000
6	x2	y3	46	46	40	72	40	27	7.6667	4.5000	1.1000
7	x1	y3	57	54	42	73	51	38	8.1429	5.4286	1.1000
8	x1	y3	68	62	44	74	62	49	8.5000	6.1250	1.1000
9	x1	y3	79	70	46	75	73	60	8.7778	6.6667	0.9333
10	x1	y3	90	78	48	76	84	71	9.0000	7.1000	0.5000
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
283	x1	y1	2143	2053	2076	2005	2131	2141	7.5724	7.0848	0.1272
284	x1	y1	2144	2060	2092	2006	2142	2152	7.5493	7.0634	0.1272
285	x1	y1	2145	2067	2108	2007	2153	2163	7.5263	7.0421	0.1272
286	x1	y1	2146	2074	2124	2008	2164	2174	7.5035	7.0210	0.1217
287	x1	y1	2147	2081	2140	2009	2175	2185	7.4808	7.0000	0.0990

Рисунок 2 – Итерационный метод Брауна-Робинсон

Таким образом, за 287 итераций получены следующие приближенные смешанные стратегии (см. рисунок 3):

```
x~[287] = (0.3868, 0.3554, 0.2578)
y~[287] = (0.3519, 0.1324, 0.5157)
Нижняя оценка: 7.3818
Верхняя оценка: 7.4808
eps[287] = 0.0990
```

Рисунок 3 – Решение, полученное методом Брауна-Робинсон

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы, посредством применения программы (см. приложение А), была решена задача антагонистической игры, заданной платежной матрицей (3×3), с использованием двух методов: аналитического (метод обратной матрицы) и численного (метод Брауна – Робинсон). Оба метода позволили найти цену игры и оптимальные смешанные стратегии игроков.

Аналитический метод дал решение: $v = 7.3889$ – цена игры; $x^* = (0.3519, 0.3704, 0.2778)$ – оптимальная стратегия первого игрока; $y^* = (0.3611, 0.0833, 0.5556)$ – оптимальная стратегия второго игрока.

Численный метод Брауна – Робинсон позволил получить приближённое решение за конечное число итераций. После 287 итераций была достигнута погрешность $\varepsilon = 0{,}099$, что соответствует заданной точности и получены приближённые стратегии – $\tilde{x}[287] = (0.3868, 0.3554, 0.2578)$, $\tilde{y}[287] = (0.3519, 0.1324, 0.5157)$, которые близки к значениям, полеченным аналитическим методом, что подтверждает сходимость метода.

Кроме того, была выполнена сравнительная оценка погрешностей точного и численного методов, а также проведена проверка расчетов (см. рисунок 4). На основании этого можно заключить, что цель лабораторной работы достигнута: изучены два подхода к решению антагонистических игр, проанализированы их сходимость и точность.

```
Сравнение результатов
Аналитический метод:
x* = (0.3519, 0.3704, 0.2778)
y* = (0.3611, 0.0833, 0.5556)
v  = 7.3889

Метод Брауна-Робинсон:
x~[287] = (0.3868, 0.3554, 0.2578)
y~[287] = (0.3519, 0.1324, 0.5157)
v ∈ [7.3818; 7.4808]
Средняя оценка цены игры: 7.4313

Проверки:

Проверка неотрицательности вероятностей:
Игрок 1:
0.3868 > 0
0.3554 > 0
0.2578 > 0
Игрок 2:
0.3519 > 0
0.1324 > 0
0.5157 > 0

Проверка суммы вероятностей:
Игрок 1: 0.3868 + 0.3554 + 0.2578 = 1.0000
Игрок 2: 0.3519 + 0.1324 + 0.5157 = 1.0000

Проверка цены игры:
Нижняя оценка v = 7.3818 > 0
```

Рисунок 4 – Сравнительная оценка погрешностей, полученных аналитическим и приближенным решениями, и выполнена проверка расчетов

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг программы опубликован в репозитории по ссылке в папке ЛР1:

https://github.com/NeAlien/Game_theory_10_sem